Autómata del Boletín 03, ejercicio 8: ¿qué día de la semana es?

Caso práctico

La web del **Bar Baio** quiere un pequeño calendario: el cliente escribe una fecha y la página le dice qué día de la semana es. **Carlos** ve enseguida que la página tiene un solo formulario, pero muchas formas de equivocarse: un año fuera de rango, un mes 13, un 31 de abril, un 29 de febrero de un año que no es bisiesto...

1.- Enunciado

Desarrolla un script que solicite un número de año (1–3000), mes (1–12) y día (1–31) e indique qué día de la semana, como cadena de texto ("lunes", ..., "domingo"), sería. Utiliza la expresión de Michael Keith y Tom Craver:

```
(d+=m<3?y--:y-2,23*m/9+d+4+y/4-y/100+y/400)%7
```

donde d = día, y = año y m = mes. La expresión devuelve un número entre 0 y 6, donde 0 = domingo, 1 = lunes... 6 = sábado. El script debe comprobar que la entrada es correcta: que el día del mes es válido para el mes indicado. Recuerda que un año es bisiesto si es divisible por 4 pero no por 100, o si es divisible por 400.

Debes conocer

La expresión está escrita en C: las divisiones son **enteras** (en PHP, `intdiv`), y `d += m < 3 ? y-- : y-2` significa "si el mes es enero o febrero, suma a d el año y **después** réstale 1 al año; si no, suma a d el año menos 2". Con esa traducción, la fórmula da el mismo resultado que `DateTime::format('w')` para todas las fechas probadas, también el año 1 (calendario gregoriano extendido hacia atrás).

2.- Análisis

- **Eventos entrantes.** *Enviar* (un `submit`) y la **carga** de la página sin parámetros. El botón *Borrar* es un `<button type="reset">`: lo resuelve el navegador vaciando los campos, **no llega al servidor**.
- **Eventos salientes.** Cuatro variantes: formulario vacío, con avisos de rango, con el aviso "ese día no existe en ese mes" y con el resultado.
- **Estados.** ST0 y ST1, como en el ejercicio anterior: tras cada respuesta la página vuelve a esperar una fecha.
- **Predicados.** Tres de rango (año, mes, día) y uno más: **el día existe en ese mes de ese año**. Este último solo se puede calcular si los tres primeros son ciertos (para saber cuántos días tiene el mes hay que conocer un mes válido y, para febrero, un año válido).

- **Acciones previas.** Limpiar y validar los tres campos (AC0, AC1, AC2).

3.- Diagrama de estado-transición ampliado

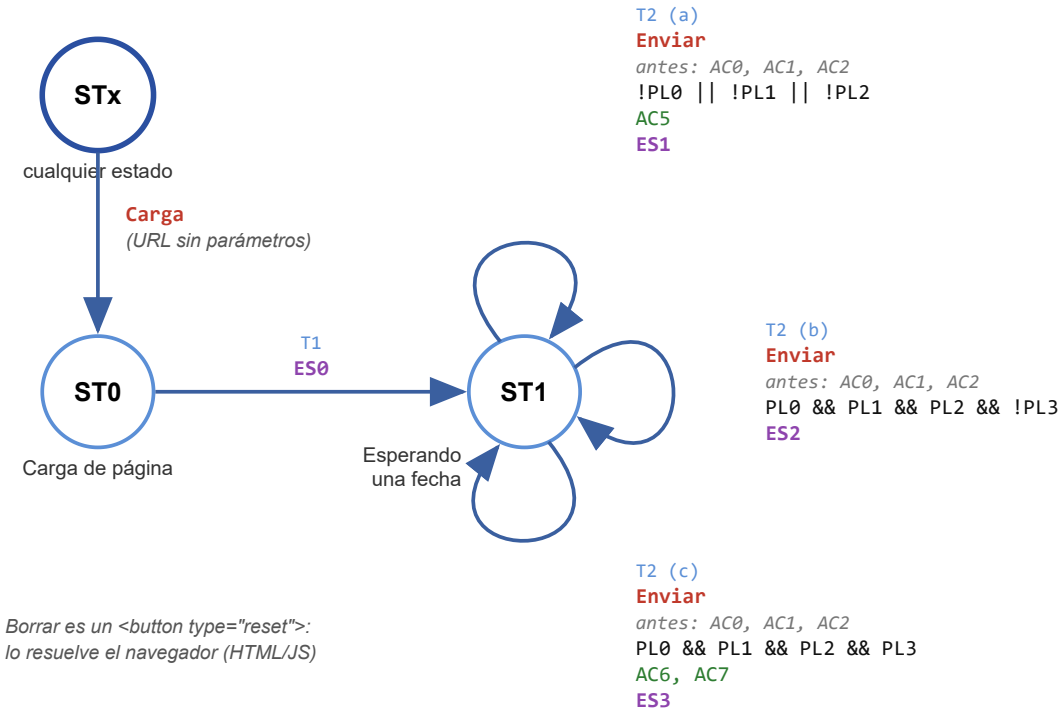


Figura 1. Diagrama del Boletín 03, ejercicio 8

4.- Autómata

4.1.- Tabla de descriptores

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Evento entrante	EE0	Carga	se pide la página sin parámetros (primera vez o recarga desde la barra de direcciones)
Evento entrante	EE1	Enviar	el usuario pulsa "Enviar"
Evento entrante	EE2	Borrar	`<button type="reset">`: lo resuelve el navegador (HTML/JS)
Evento saliente	ES0	formularioFecha	formulario vacío
Evento saliente	ES1	formularioErroresRango	formulario con lo escrito y un aviso junto a cada campo fuera de rango
Evento saliente	ES2	formularioFechaInexistente	formulario con "El mes M del año A solo tiene N días"
Evento saliente	ES3	formularioResultado	formulario con "El D/M/A es lunes..."
Estado	ST0	CargaPagina	la página aún no se ha mostrado
Estado	ST1	EsperandoFecha	el formulario está a la vista
Variable de estado	VE0	`$estado`	estado actual (campo oculto)
Variable	VE1, VE2, VE3	`$anio`, `$mes`, `$dia`	la fecha escrita
Variable	VE4	`$diaSemana`	0 (domingo) ... 6 (sábado)
Variable	VE5	`$nombreDia`	"domingo" ... "sábado"
Variable	VE6	`$errores`	avisos de los campos no válidos
Predicado	PL0	año válido	`$anio` es un entero entre 1 y 3000
Predicado	PL1	mes válido	`$mes` es un entero entre 1 y 12
Predicado	PL2	día válido	`$dia` es un entero entre 1 y 31
Predicado	PL3	el día existe	`$dia <= diasDelMes($mes, $anio)` (solo si PL0, PL1 y PL2)
Acción	AC0, AC1, AC2	validar año, mes y día	`trim` y `FILTER_VALIDATE_INT` con `min_range` y `max_range`
Acción	AC3	`esBisiesto($anio)`	`($anio % 4 == 0 && $anio % 100 != 0) || $anio % 400 == 0`
Acción	AC4	`diasDelMes($mes, $anio)`	31, 30, o 28/29 en febrero (usa AC3); la usa PL3
Acción	AC5	avisos	añadir a `$errores` el aviso de cada campo fuera de rango

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Acción	AC6	`$diaSemana = diaDeLaSemana(...)`	la fórmula de Keith y Craver
Acción	AC7	`$nombreDia = DIAS[$diaSemana]`	el nombre del día

4.2.- Tabla de eventos-estados ampliada

	Carga (EE0)	Enviar (EE1)	Borrar (EE2)
ST0	T1	T1	---
ST1	T1	T2	HTML/JS

- *Borrar* en ST1 es **HTML/JS**: el navegador vacía los campos y el servidor no se entera. En ST0 no hay formulario, así que no puede pulsarse (`---`).
- *Enviar* en ST0 solo llega si se ha quitado el campo `estado` de la página: se trata como la primera carga.

4.3.- Tabla de transiciones

#	AEs antes de los PLs	PLs	Nuevo ST	AEs después	ESs
T1	---	---	ST1	---	ES0
T2 (a)	AC0, AC1, AC2	`!PL0 || !PL1 || !PL2`	ST1	AC5	ES1
T2 (b)	AC0, AC1, AC2	`PL0 && PL1 && PL2 && !PL3`	ST1	---	ES2
T2 (c)	AC0, AC1, AC2	`PL0 && PL1 && PL2 && PL3`	ST1	AC6, AC7	ES3

4.4.- Comprobación de predicados (T2)

Con cuatro predicados habría 16 combinaciones, pero PL3 **no se evalúa** si alguno de los tres primeros es falso (se escribe **x**: da igual su valor). Quedan 9 filas:

PL0	PL1	PL2	PL3	(a)	(b)	(c)
0	0	0	x	1	0	0
0	0	1	x	1	0	0
0	1	0	x	1	0	0
0	1	1	x	1	0	0
1	0	0	x	1	0	0
1	0	1	x	1	0	0
1	1	0	x	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1

Un 1 en cada fila: completos y excluyentes. La **x** se traduce en el código en el orden de las condiciones: PL3 va después de comprobar PL0, PL1 y PL2, en un `elseif` (o detrás de ellos en un `&&`), así nunca se

llama a `diasDelMes()` con un mes 13.

5.- Del autómata al código

Fragmento de `solucion/index.php`:

```
case 2:                                                 // ---- T2
    // AC0, AC1, AC2: limpiar y validar
    $anio = filter_var($valores['anio'], FILTER_VALIDATE_INT, ['options' => ['min_range' => 1,
'max_range' => 3000]]);
    $mes = filter_var($valores['mes'], FILTER_VALIDATE_INT, ['options' => ['min_range' => 1,
'max_range' => 12]]);
    $dia = filter_var($valores['dia'], FILTER_VALIDATE_INT, ['options' => ['min_range' => 1,
'max_range' => 31]]);
    $pl0 = $anio !== false;
    $pl1 = $mes !== false;
    $pl2 = $dia !== false;

    if (!$pl0 || !$pl1 || !$pl2) {                      // (a)
        $estado = ST1;
        // AC5: un aviso por cada campo fuera de rango
        es1($valores, $errores);
    } elseif ($dia > diasDelMes($mes, $anio)) {         // (b): PL0 && PL1 && PL2 && !PL3
        $estado = ST1;
        es2($valores, $mes, $anio, diasDelMes($mes, $anio));
    } else {                                            // (c): PL0 && PL1 && PL2 && PL3
        $estado = ST1;
        $diaSemana = diaDeLaSemana($dia, $mes, $anio);  // AC6
        $nombreDia = DIAS[$diaSemana];                  // AC7
        es3($valores, $dia, $mes, $anio, $nombreDia);
    }
    break;
```

```
function diaDeLaSemana(int $dia, int $mes, int $anio): int     // AC6
{
    if ($mes < 3) {
        $dia += $anio;                    // y-- : se suma el año y DESPUÉS se resta 1
        $anio--;
    } else {
        $dia += $anio - 2;
    }
    return (intdiv(23 * $mes, 9) + $dia + 4 + intdiv($anio, 4) - intdiv($anio, 100) +
intdiv($anio, 400)) % 7;
}
```

6.- Pruebas: un camino por cada fila

Prueba	Camino	Resultado comprobado
18/10/2026	T2 (c)	domingo
1/1/2000	T2 (c)	sábado
29/2/2024 (bisiesto)	T2 (c)	jueves
29/2/2000 (bisiesto por ser divisible por 400)	T2 (c)	martes
25/12/1	T2 (c)	martes
29/2/2023	T2 (b)	"El mes 2 del año 2023 solo tiene 28 días"
29/2/1900 (divisible por 100: no bisiesto)	T2 (b)	solo tiene 28 días
31/4/2025	T2 (b)	solo tiene 30 días
mes 13	T2 (a)	solo el aviso del mes
año 0, mes "abc", día 32	T2 (a)	los tres avisos
día 31, mes 0	T2 (a)	aviso del mes; **no** se evalúa PL3
Enviar sin `estado`	T1	formulario vacío

7.- Para practicar

- Cambia *Borrar* por un botón `submit` que llegue al servidor. ¿Qué celdas de la tabla de eventos-estados cambian? ¿Hace falta una transición nueva o sirve T1?
- Añade la salida "y es festivo nacional" para el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. ¿Es un predicado nuevo, un evento saliente nuevo o las dos cosas? Rehaz la tabla de verdad.
